

doi:10.12097/j.issn.1671-2552.2022.06.002

基于综合地球物理约束的胶东焦家-三山岛断裂带三维地质建模:成矿特征与找矿启示

贺春艳¹,王阳¹,王洪军^{1*},陈大磊¹,刘聪伟²,陈宏杰¹
HE Chunyan¹, WANG Yang¹, WANG Hongjun^{1*}, CHEN Dalei¹, LIU Congwei², CHEN Hongjie¹

1.山东省物化探勘查院,山东 济南 250013;
2.东方地球物理公司新兴物探开发出开发地震研究所,河北 涿州 072750
1.Shandong Institute of Geophysical & Geochemical Exploration, Ji'nan 250013, Shandong, China;
2.New Technique Prospecting Department, BGP Inc., CNPC, Zhuozhou 072750, Hebei, China

摘要:焦家和三山岛断裂金矿带是胶东深部找矿取得重大突破的典型地区,但该区的深部地质结构和找矿前景尚不清晰。基于高精度重力、磁法及 CSAMT 数据综合约束的地球物理三维正反演技术,建立了该金矿带三维地质-物性综合模型。模型展现了与金成矿有关的新太古代变质岩系、中生代花岗岩类和断裂构造的深部三维空间特征,揭示了赋矿的焦家和三山岛断裂产状空间变化特征、深部交会趋势,为进一步开展深部找矿和相关理论研究提供了重要依据。研究认为,基于地球物理正反演的三维地质建模方法适用于地球物理工作程度高、深部地质结构信息相对匮乏的地区,在一定程度上可以提高模型深部结构可靠性,具有一定的推广意义。

关键词:重磁三维反演;先验信息约束;地质建模;胶东金矿;深部找矿

中图分类号:P618.51;P631 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-2552(2022)06-0936-10

He C Y, Wang Y, Wang H J, Chen D L, Liu C W, Chen H J. 3D geological modeling of Jiaojia-Sanshandao fault zone in Jiaodong based on comprehensive geophysical constraints: metallogenic characteristics and implications for ore prospecting. *Geological Bulletin of China*, 2022, 41(6): 936-945

Abstract: Jiaojia and Sanshandao fault gold belt is a typical area where great breakthrough has been made in the deep prospecting of Jiaodong area, but the deep geological structure and the prospects for further prospecting are not clear. In this paper, a 3D comprehensive geological and geophysical model of the gold deposit belt is established, which is based on the geophysical 3D forward and inversion technique constrained by high precision gravity and magnetic data and the CSAMT data. The model shows the deep 3D features of Neoproterozoic metamorphic rock series and Mesozoic granitoids and fault structures related to gold mineralization, in particular, it reveals the spatial variation characteristics of the attitude of the Jiaojia faults and Sanshandao faults, as well as the trend of their meeting. It provides important evidences for further deep prospecting and related theoretical research. The study shows that the 3D geological modeling method based on geophysical forward and inversion is suitable for the areas where the geophysical work is done more and the deep geological structure information is lacked. It can improve the reliability of the model to a certain extent and has a certain significance of popularization.

Key words: gravity-magnetic 3D inversion; prior information constraint; geological modeling; Jiaodong gold deposits; deep prospecting

收稿日期:2021-06-16;修订日期:2021-10-12
资助项目:国家自然科学基金项目 NSFC-山东联合基金《胶东深部金矿断裂控矿机理》(批准号:U2006201)、山东省科学技术厅重大创新工程项目《深部探测综合地球物理技术》(编号:2018CXGC1601)、山东省地矿局矿产勘查项目《胶东金矿集区三维地质建模及深部探测示范》(编号:KC2018009)、山东省地矿局科技攻关项目《胶西北矿集区招平断裂带深部电性结构研究》(编号:KY202226)
作者简介:贺春艳(1982-),女,高级工程师,从事地质地球物理勘查及找矿方法研究工作。E-mail:hcy_gg@163.com
* 通信作者:王洪军(1972-),男,高级工程师,从事地球物理勘探工作。E-mail:hongjun@126.com

随着大数据时代的到来,利用信息技术使地质结构和地质过程可视化,成为新时代地质工作的有效手段,澳大利亚、荷兰、加拿大、英国、法国、德国、美国等国家都将三维可视化作为重要的地质工作任务。中国自 2008 年启动“深部探测技术与试验研究专项”计划以来,在安徽庐纵矿集区、铜陵矿集区等地先后开展了基于重磁三维物性反演的三维岩性填图和地质建模工作,提出了地质-地球物理条件约束下的 3D 建模方法技术,实现了矿集区 5 km 以浅的地质结构透明化。此后,一些地区开展了少量基于地球物理的三维建模,但绝大部分地区尚未开展相关工作,尤其是缺乏与地质找矿密切结合的地球物理三维建模应用实例。胶东西北部焦家断裂和三山岛断裂金矿带是胶东最重要的 2 条金矿赋矿断裂带,近年来深部找矿取得巨大突破。在进行深部找矿的同时,地质工作者在焦家断裂-三山岛断裂之间及附近的区域开展了大量地质、钻探及物化探工作,完成了系统的 1:5 万重、磁、电勘探和高精度重磁剖面及 CSAMT 剖面,为地球物理联合正反演地质建模奠定了基础。目前,重磁 3D 正反演方法主要有基于正则化方法的空间分辨率方法、高分辨率协克里金反演方法、基于预优共轭梯度法重磁数据 3D 快速反演、基于 L0 范数的重磁物性稀疏反演算法、重磁三维光滑约束反演等^[1-4]。重磁三维正反演解释技术有:基于区域重磁测量成果和岩(矿)石物性关系,反演计算地下三维空间的物性模型,进行三维地质填图^[5-8];基于重磁 2.5D、3D 正反演技术,建立三维地质-地球物理综合模型^[9-12];利用位场分离方法剥离区域异常提取局部异常,反演计算引起局部异常的高密度、高磁化率地质体^[13-14]。本文基于胶东地区主要岩(矿)石物性数据,进行重磁电三维联合正反演,建立了包含地质及地球物理信息的三维地质模型,分析了与金成矿有关地质体的三维空间特征及深部地质构造变化与金成矿的关系,指出了深部找矿前景。期望为该区进一步的深部找矿提供深部地质依据,为中国“战略性矿产找矿行动”提供深部探测的有益借鉴。

1 地质概况

研究区位于莱州湾东侧,胶东西北部金矿床集中区(招远-莱州金矿床集中区)。建模范围内及附

近出露的基岩主要为侏罗纪玲珑型花岗岩和早前寒武纪变质岩系(包括新太古代变质岩系,古元古代荆山群、粉子山群和莱州变辉长岩组合),少量白垩纪郭家岭型花岗闪长岩和伟德山型花岗岩,西部沿海区域被大面积第四系松散沉积物覆盖,钻孔揭示局部发育古近纪五图群。断裂构造发育,主要为 NNE—NE 走向断裂,少量近 EW、近 SN 和 NW 走向的断裂(图 1)。其中,三山岛断裂(F2)和焦家断裂(F1)是胶东最重要的 2 条控矿断裂带,二者相向而倾,均为上陡下缓的铲式断层^[15],前者倾向 SE,倾角 50°~70°,后者倾向 NW,倾角 30°~45°。断裂控制了一系列大型、超大型金矿床,形成焦家、三山岛两大超巨型金矿田^[16]。

前人对焦家断裂、三山岛断裂主要金矿的地质特征进行了研究,认为其主要类型为破碎带蚀变岩型金矿,矿体规模大、形态简单、延伸稳定、品位变化较均匀。主要金矿床均受规模较大的区域性断裂构造控制,控矿断裂总体呈 NNE 走向,在平面上呈“S”形展布,在剖面上呈舒缓波状延伸,具上陡下缓的“铲式”特点,断裂倾角 20°~50°,具有规模宽大的构造蚀变岩带,具有连续稳定的主裂面,其内发育 10~50 cm 的灰褐色断层泥,断裂带浅部主要位于新太古代变质岩与玲珑二长花岗岩的接触带,上盘为变质岩,下盘为二长花岗岩,深部均位于玲珑花岗岩体内。矿体主要赋存于控矿断裂下盘,呈似层状、透镜状、脉状,与围岩没有明显分界,矿体产状与控矿断裂一致,倾角较缓,一般为 30°~50°,矿体长可达 1300 m 以上,厚度为 1~30 m,一般厚度为 10 m 左右。围岩蚀变主要有黄铁绢英岩化、硅化和钾化。典型矿床有三山岛、焦家、新城等特大型、大型金矿床,近年在主控矿构造深部相继发现并探明了纱岭、北部海域、三山岛深部等多个特大型、超大型金矿。

2 重磁电 3D 正反演及 3D 建模方法

2.1 软件平台及技术流程

重磁电联合正反演采用 INTRIPED 公司开发的 GeoModeller 软件,分为 3 个步骤。第一步,将重磁场实测数据、物性数据、1:5 万地质填图数据、矢量化钻孔数据、物探测深剖面等原始数据输入到建模平台中;第二步,从以上数据中提取主要地质体

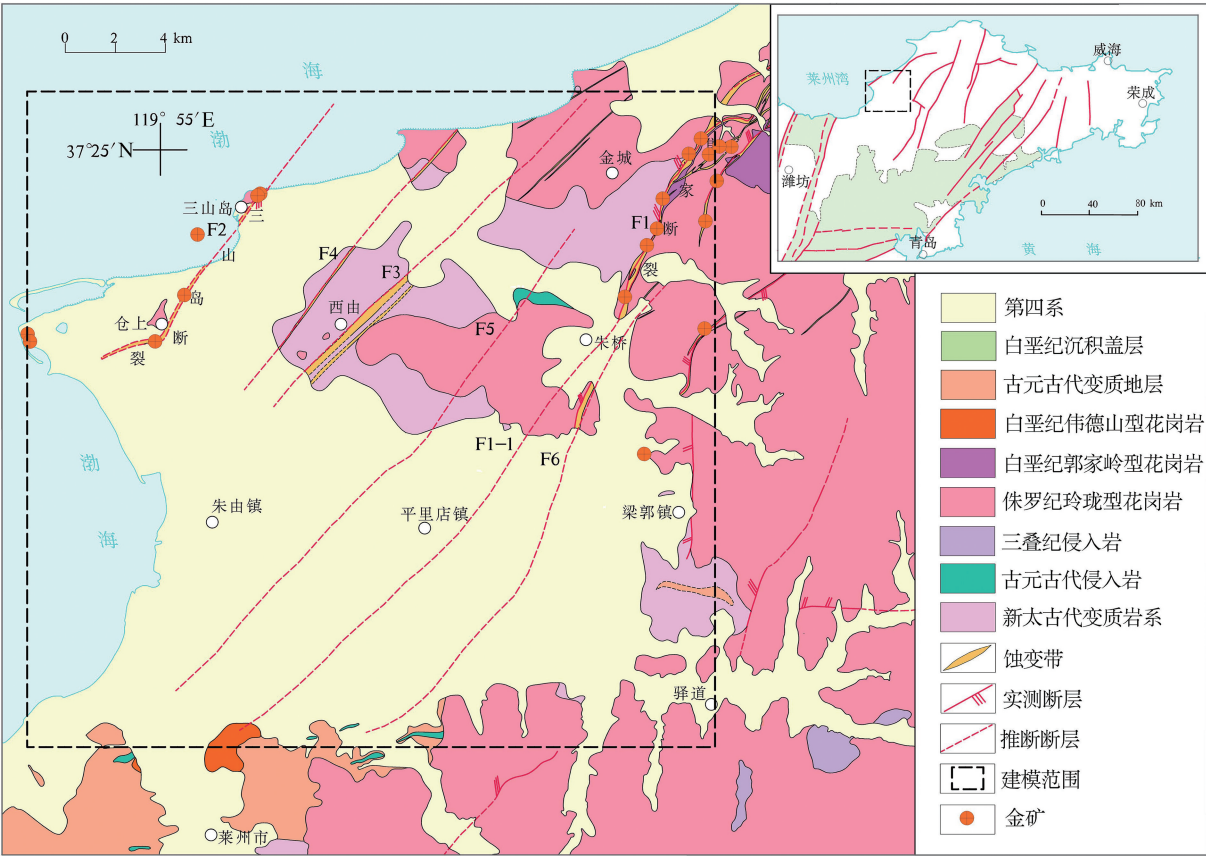


图 1 焦家-三山岛断裂金矿带地质略图

Fig. 1 Geological sketch map of the Jiaojia-Sanshandao fault gold belt

界面和方向信息后进行模型计算,形成初始 3D 地质模型;第三步,对 3D 初始地质模型中各地质体赋以密度及磁性参考数值及分布方式,计算模型理论场,并与实测重磁场值进行残差计算,通过反复调整模型边界及物性幅值,使重磁场残差值控制在设计精度范围内,完成运算,形成地质-地球物理综合模型。

2.2 数据来源及分类

重磁资料使用山东省物化探勘查院和山东省地质调查院近年完成的 1:5 万陆地及海域高精度重力和高精度磁法测量资料,地质和矿区勘查资料主要来自山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队和第三地质大队完成的勘查项目。根据参与建模数据的作用将其分为 3 类,分别为 3D 模型构建基础数据、3D 模型构建约束数据和重磁 3D 联合正反演基础数据(表 1)。

表 1 重磁电 3D 正反演原始数据		
Table 1 Original data of the gravity- magnetic - electric 3D forward and inversion		
数据类型	数据名称	比例尺
3D 模型构建基础数据	地表高程数据	1:5 万
	区域地质图	1:5 万
	20~300 线 CSAMT 测量地质解译剖面	1:1 万
3D 模型构建约束数据	地质矿产图	1:1 万
	矿区钻孔资料	—
	已知地质剖面	1:5 千/1:2 千
	布格重力等值线图	1:5 万
	磁法测量 ΔT 等值线图	1:5 万
	CSAMT 测量视电阻率等值线图	1:5 万
重磁 3D 正反演基础数据	布格重力数据(egs)	1:5 万
	磁法测量 ΔT 数据(egs)	1:5 万
	物性数据	—

2.3 数据整合及录入

重力、磁法数据由不小于 1 : 5 万比例尺的实测数据拼合完成,由于各个图幅的数据由不同时期不同人员用不同软件处理,因此将其整合在统一数据框架下,并重新进行滤波、位场转换、调平等处理。

将 1 : 5 万区域地质图以图片格式匹配到建模区域,作为主要地质体及断层地表相关信息提取的依据;建立已知或解译地质剖面的框架数据,将实际及依据 CSAMT 解译的地质剖面,按统一坐标格式,以图片的格式匹配到各个剖面中,作为主要地质体及断层深部界面及方向信息提取的主要依据。原始的视电阻率等值线图作为约束地表和深部地质体界线信息匹配到每条剖面之下,并作为数据提取和修正的约束条件,在 3D 建模平台进行二次交叉解译;将区内钻孔数据按照标准格式进行矢量化,并批量录入平台,作为模型校正的主要依据。(图 2)。

2.4 3D 初始模型构建

首先根据地质特征和物性差异,确定参与建模的地质单元及其新老顺序,由老到新地质单元分别为新太古代变质岩系、古元古代变质地层(粉子山群和粉子山群)、中生代花岗岩类(玲珑型花岗岩、郭家岭型花岗岩和伟德山型花岗岩)、新生代沉积地层和海水。断裂构造是胶东金矿的控矿构造,将其作为本次 3D 模型构建和可视化的主要目标,参与建模的主要断裂构造见表 2。其次,确定建模单元之间的交切关系,主要是断层与地质体、断层与断层等的生成次序,根据地质调查资料,定义区内断层切割中生代岩体和早前寒武纪变质岩系。接下来进行地质信息的提取,分别提取断层的走向和倾向信息,其中断层的走向信息以 1 : 5 万区域地质填图资料为主,局部地段参考了 1 : 1 万矿产地质图及物探解译资料,由于断层倾向波动较大,采用在剖面上加约束线的方式定义;按照建模地质体在深部空间的上下关系,依次提取其底界面走势信息和方向信息,深部地质体界面走势及方向信息由 CSAMT 解译地质剖面组提供。最后,生成 3D 初始地质模型并可视化,计算模型区断层模型并进行系统检查,断层系统创建正确后再与地质体统一计算,生成断层与地质体的整体模型。

2.5 物性属性赋值

密度参数和磁化率参数根据实测的物性数据

表 2 参与建模的断层系统特征

Table 2 Characteristics of fault system involved in modeling

断裂编号	分布位置	构造地质特征	备 注
F ₁	新城、朱桥、	走向 NE35°,倾向 NW	焦家断裂、控矿断裂
F ₁₋₁	大琅埠-小轿家	走向 NE35°,倾向 NW	焦家断裂南延
F ₂	潘家屋子-三山岛	走向 NE40°,倾向 SE	三山岛断裂、控矿断裂
F ₃	过西-后坡	走向 NE40°,倾向 SE	西由断裂
F ₄	后邓家-新立村东	走向 NE40°,倾向 SE	推断位置与蚀变带对应
F ₅	大官庄、招贤、大原镇一线。	走向 NE40°,倾向 NW	推断断裂
F ₈	丘家、小张家、沙埠一线	走向 NE35°,倾向 SE	推断断裂,中部与已知断裂重合

赋值(表 3)。在磁场选项卡中,按照建模区实际坐标、海拔及观察日期,利用 IGRF Calculator 计算背景总场、磁倾角和磁偏角 3 个参数,分别为总磁场 52365.659 nT,磁偏角 -6.8°,磁倾角 55.039°,然后对各建模地质体进行密度和磁化率参数赋值,并设置其分布模式及系数。

2.6 重磁 3D 联合正反演及模型生成

正反演计算的目的是验证前期创建的地质模型和岩石物性的结合产生的影响和实际观测数据是否具有广泛的相关性。根据不同的正演算法,计算地表重力场、磁场,将其结果与实测场进行残差统计,通过反复调整模型或模型参数,使依据模型计算的理论场与实测场残差满足设计精度、模型体

表 3 建模地质体密度和磁化率参数(据参考文献①②修改)

Table 3 Density and magnetic susceptibility parameters of modeling geological bodies

地质单元	密度/(10 ³ kg · m ⁻³)		磁化率/(10 ⁻⁶ 4πSI)	
	变化范围	常见值 (取值范围)	变化范围	常见值 (取值范围)
海水	—	1.02	—	0
第四系	1.44~1.93	1.7	—	0
古元古代变质地层	2.69~3.31	2.75~2.82	0~3055.22	0~350
中生代花岗岩类	2.49~2.74	2.55~2.65	0~3436.18	10~800
新太古代变质岩系	2.63~2.75	2.67~2.73	6.25~897.95	20~600

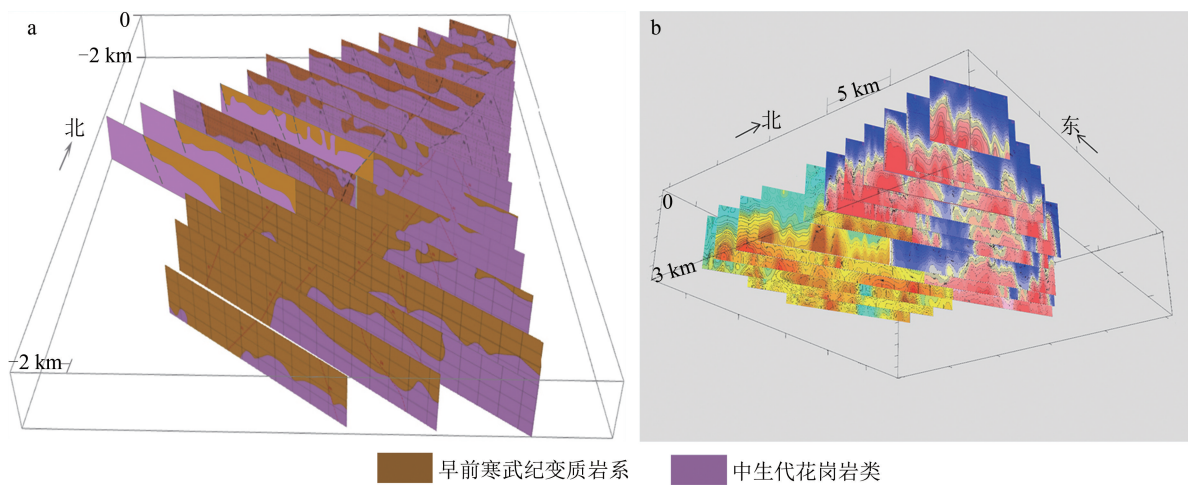


图 2 3D 地质模型构建中的基础数据

Fig. 2 Basic data in the construction of 3D geological model

a—CSAMT 测量解译 3D 地质组合剖面;b—CSAMT 测量视电阻率断面 3D 组合剖面

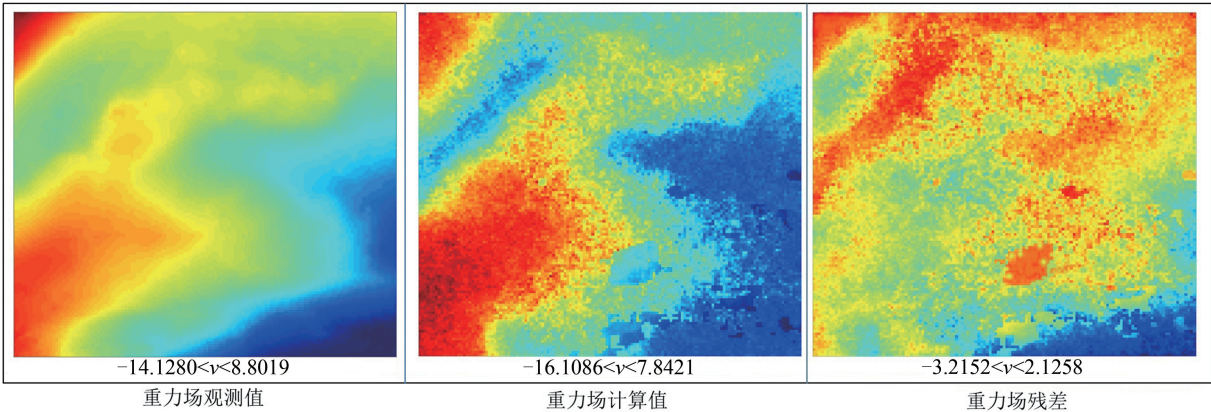


图 3 重力场 3D 正演误差控制示意图

Fig. 3 Error control sketch map of gravity field 3D forward modeling

符合实际地质情况,并与区内地球物理场特征相关性趋于最大。主要技术参数如下。

拟合参数:布格重力 Δg 、磁场 ΔT ;体元模型的设置: $dx=200\text{ m}$, $dy=200\text{ m}$, $dz=100\text{ m}$;正演算法:Spatial Convolution。

通过分析重磁理论场与实测场之间的残差区间及分布特征,认为区内重磁异常不同源,重力场特征更能反映区域性地层、岩体分布规律,模型重塑以拟合重力场残差为主,磁场参与正反演过程,其结果仅作为定性分析参考条件,正反演过程中对重力场残差控制不理想的模型区西北部、海域和中部局部地区进行反复调整,通过修改三维地质模型的形态、物性参数值域范围、分布方式等,重新计算

理论场,反复调整后,本次重力实测场与理论场的残差控制在 $-3.2152\sim 2.1258$ 之间(图 3),此时对应的实体地质模型即为最终模型。该模型在地面工作程度高的地段与地质资料吻合,在资料缺失区域符合技术人员的推断。

3 主要地质单元 3D 结构特征

焦家断裂-三山岛断裂金矿带三维地质模型,东西 27.5 km,南北 26.2 km,底界标高-3 km,由海水、第四系、中生代花岗岩类、古元古代变质地层、新太古代变质岩系五大类地质体组成(图 4)。

3.1 早前寒武纪变质岩系空间特征

古元古代变质地层为区内的高密度标志层,形

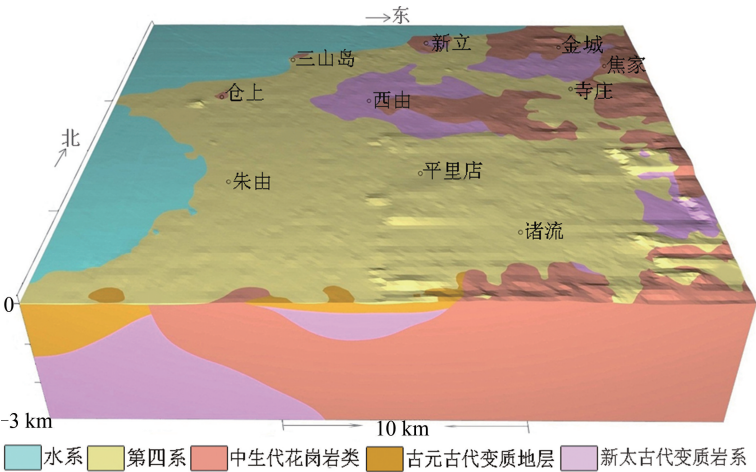


图 4 焦家-三山岛断裂金矿带 3D 地质模型
Fig. 4 3D geological model of Jiaojia-Sanshandao fault gold belt

成区内的 2 处重力高异常,一处位于西北侧海域,推测最大厚度约为 2 km,另一处中心位于朱由西南部海域,最大厚度约为 1.5 km(图 4)。

新太古代变质岩系为区内最古老的基底岩系。3D 视图显示(图 5),新太古代变质岩系在建模区域的东部较连续分布,厚度呈东薄西厚的特征,由几十米至近 3 km 厚,其底部与中生代花岗岩的接触面为凹凸不平的曲面,在东侧被花岗岩穿切。在建模区域中部朱桥—招贤及南部驿道—河套 2 个地区,新太古代变质岩系受中生代岩浆活动破坏严重,在建模深度范围内整体缺失或仅有少量残留。

3.2 中生代花岗岩类空间特征

中生代花岗岩类在地表出露不连续,但深部连为一体(图 6-a),空间分布规模大。三山岛断裂下

盘和焦家断裂下盘的玲珑花岗岩体,在模型区深部连接,岩体的最大厚度超出建模的 3 km 深部范围。在金城、马塘一带,花岗岩体由南向北、自东向西侵位于新太古代变质岩系之上,厚度变薄,重磁 3D 正反演计算的该区域岩体厚度为 1~1.5 km。

3.3 断裂构造三维特征

研究区三维模型的 6 条断裂中(图 6-b),赋矿的焦家断裂带(F1)断裂面延伸至模型底界,整体呈倾向 NW 的铲状曲面特征,总体倾角约 40°,断裂面沿走向至少有 2 次摆动,在倾向上呈波状起伏特点,局部地区出现“凹”面和“凸”面,对应断裂面的陡、缓变换转折部位(图 7-a)。断裂带在浅部位于花岗岩体与变质岩体接触带上,深部切割花岗岩体,在寺庄以南段,断裂位于花岗岩体内部。另一赋矿断裂——三山岛断裂(F2)在浅部多位于花岗岩体与基底变质岩系的接触带上,其深部则切入玲珑岩体内部。断裂面为倾向 SE 的铲状曲面特征,总体倾角约为 60°。断裂面在走向上呈现出至少 2 次的舒缓波状摆动特征,在倾向上浅部倾角较陡立,向深部逐渐变缓(图 7-b)。

4 讨 论

4.1 断裂与金成矿的空间关系及深部找矿前景

研究区金矿床均赋存于焦家和三山岛断裂中。前人主要基于浅部金矿勘查资料对断裂赋矿规律进行了较多研究,提出了一些断裂赋矿规律认识,如不同金矿化类型赋存于不同力学性质的断裂或断裂的不同部位,NNE—NE 走向断裂与 E—W 走

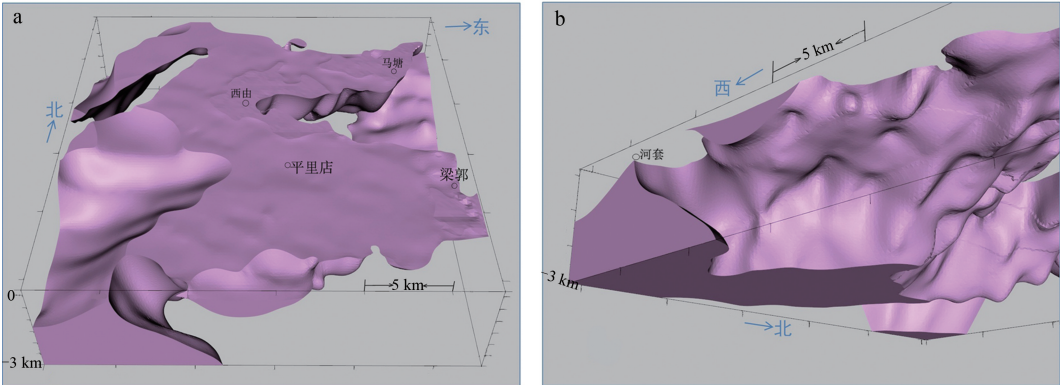


图 5 新太古代变质岩系多角度 3D 视图
Fig. 5 Multi-angle 3D view of Neoproterozoic metamorphic rock series

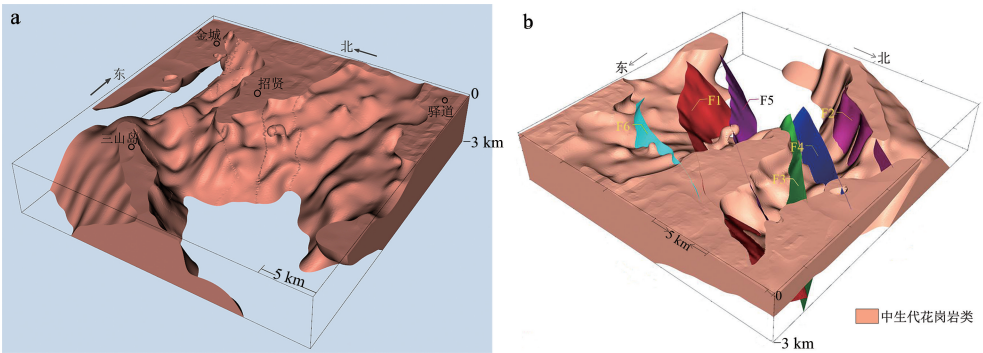


图 6 中生代花岗岩类及断裂构造 3D 视图

Fig. 6 3D view of Mesozoic granitoids and fracture structures
a—中生代花岗岩类 230°3D 视图;b—中生代花岗岩类与断层交切关系 45°3D 视图;F1—焦家断裂带;
F2—三山岛断裂带;F3—西由断裂;F4—后邓家断裂;F5—招贤断裂;F6—苗家断裂

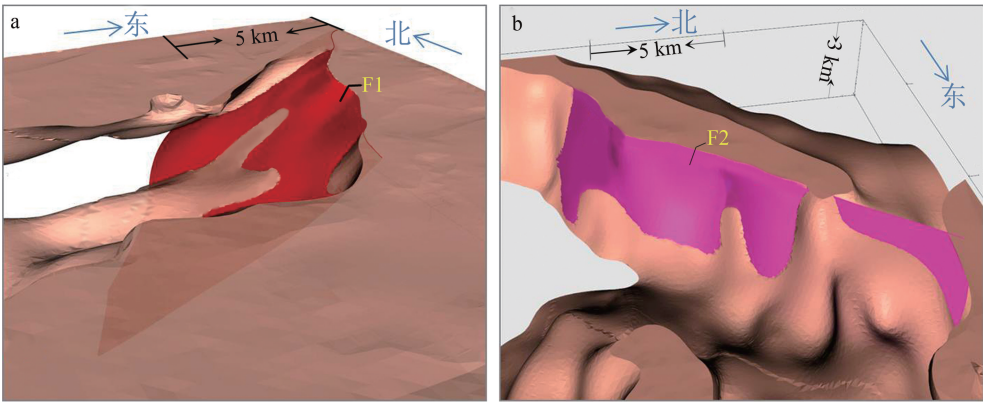


图 7 控矿断裂 3D 视图

Fig. 7 3D view of ore-controlling fracture
a—焦家断裂 3D 视图;b—三山岛断裂 3D 视图;F1—焦家断裂;F2—三山岛断裂

向基底构造复合部位成矿,断裂拐弯位置赋矿(三山岛、新立和仓上金矿均赋存于三山岛断裂走向拐弯部位)^[17-18],断裂交会部位赋矿(招远上庄金矿床赋存于Ⅰ号主断裂与Ⅱ号次级断裂交会处)^[19],断裂宽大或分枝断裂发育部位赋矿(受控于焦家断裂下盘多条分枝断裂构成的菱形结环状构造组合)。在焦家断裂深部找矿基础上,宋明春等^[15]研究认为,破碎带蚀变岩型金矿主要赋存于断裂倾角陡、缓转折和相对缓倾角部位,称为阶梯式成矿模式。分析本次建模的 6 条断裂构造三维展布特征发现,控矿的焦家和三山岛断裂沿走向和倾向均有明显的产状变化,总体呈舒缓波状特征(图 8),而不含矿的其他 4 条断裂沿走向和倾向延伸都较平直,没有明显的产状变化(图 6-b),说明产状多变的断裂有

利于赋矿。焦家和三山岛断裂控制的主要金矿体在断裂中的空间位置表明,金矿体主要出现于断裂面的“凹”、“凸”过渡位置,而且在断裂面相对“凹”的部位矿体厚度较大,断裂倾角陡立位置一般没有明显的矿化蚀变,随着倾角变缓,矿化蚀变逐步增强。这说明,赋矿断裂的倾角变化和相对缓倾角部位有利于赋矿,而断裂倾角较陡和没有明显变化部位不利于成矿。

焦家断裂带与三山岛断裂带在 3D 视图中相向倾斜,且二者的深部倾角均明显变缓,呈现相交趋势。由于本次建模深度所限,没有揭示到二者的交会部位。前人分别利用 CSAMT+MT 综合解释及广域电磁法进行综合解译,认为两大控矿断裂带在过西—西由—吴家庄子—原家庄一线深部交会,交会

深度大致在标高-4.5 km 处^[20-21]。

近期山东省物化探勘查院在三山岛-焦家断裂之间开展的深反射地震剖面探测显示,2 条控矿断裂带均有明显的反射波组特征,二者在标高-4~-4.5 km 处交会,其中焦家断裂带断面反射波组特征相对明显,向深部可继续追索,三山岛断裂在交会部位之后,即无明显断面反射波组特征显示,因此推断二者呈“y”字形交会,焦家断裂为主断裂。

研究表明,胶东金矿床中的金主要以 $\text{Au}(\text{HS})_2^-$ 化合物形式被流体运移^[22],水/岩反应、流体不混溶及流体混合是导致胶东金矿床中金沉淀的主要机制^[23],而压力波动是引起流体不混溶的主要原因^[24]。产状剧烈变化的断裂其压力波动大,有利于金的沉淀,三山岛和焦家断裂均是这种情况。在有利于赋矿的断裂中,成矿流体沿断裂运移时,在断裂陡倾段,流体由较深部的高应力区向较浅部的低应力区快速运移,不易沉淀成矿,当流体经过断裂陡、缓转折并向缓倾段运移时,压力骤然降低,流速显著变缓,易产生流体不混溶,使金沉淀成矿。因此,成矿主要发生于断裂倾角变化及相对缓倾角段。对胶东金矿的形成深度研究表明,成矿深度主要集中在 4~10 km^[25-28],而根据锆石和磷灰石裂变径迹热年代学研究,金成矿后矿床上覆地质体的剥蚀总厚度为 4.7 ± 0.75 km(张琪彬等,待刊),可见金矿床自身的剥蚀程度很低。鉴于上述分析的三山岛断裂与焦家断裂的交会深度大致在标高-4.5 km 处,没有超出金成矿深度与上覆地质体剥蚀厚度差值的范围,因此认为,这 2 条断裂出露至交会的-4.5 km 深度范围内均有较好的深部找矿前景,目前这一区域部分矿区的探矿深度已达 2000 m,其深部还有很大的找矿潜力。

4.2 玲珑花岗岩的形态变化及其与

金矿化的关系

玲珑花岗岩是胶东金矿的主要赋矿地质体,据统计约 77% 的金矿床赋存于玲珑型花岗岩中^[29]。前人利用剩余重力异常对玲珑岩体进行定量计算,认为该岩体最大厚度可达 6 km 以上^[30]。已知钻孔约束下的重力异常反演方法可以在较少人为干预下高效构建基岩地质模型^[31],为了进一步研究该岩体的深部形态,以在焦家-三山岛断裂之间实施的地震剖面为约束,根据 1:5 万高精度重力测量的图切布格重力 Δg 曲线,进行 2D 地质结构定量计算

(图 9)。结果显示,焦家断裂下盘与三山岛断裂下盘的玲珑岩体在深部连为一体,整体为似层状形态,上界面出露地表或隐伏于新太古代变质岩系之下,下部则侵位于新太古代变质岩系之上。岩体呈现“东西两侧厚、中部薄”的特点,厚度 2.4~6.0 km。由该剖面向北至金城一带,玲珑岩体出露地表,厚度逐渐变小至 1~1.5 km。

由于胶东金矿床与玲珑花岗岩在空间位置上密切相关,以往许多研究者认为金矿床与玲珑花岗岩有成因联系。有研究者提出,胶东金矿是与玲珑花岗岩有关的混合岩化岩浆热液型金矿^[32];也有研究者认为,玲珑花岗岩类是金矿的衍生矿源岩^[19]。杨立强等^[22]根据胶东金矿的铅、硫、锆同位素值与赋矿围岩大范围相互重叠指出,二者具有继承关系,金矿的成矿物质源自于中生代活化再造的前寒武纪增生变质杂岩。

本文的三维可视化分析表明,焦家和三山岛断裂虽然在地表和浅部位于新太古代变质岩系与玲珑花岗岩之间,但向深部切入玲珑花岗岩内部,说明断裂和赋存于其中的金矿体是玲珑花岗岩岩浆结晶固结后产生的,这与金矿形成时代为 123~110.6 Ma、玲珑花岗岩成岩时代在 164~140 Ma 的同位素年龄测试结果^[15,33]吻合。赋矿断裂与玲珑花岗岩的交切关系及金成矿与花岗岩成岩年龄的差异指示,金的成矿物质来源与玲珑花岗岩没有必然的联系。分析焦家和三山岛断裂与玲珑花岗岩的空间关系发现,二者均位于 Δg 反演解释综合剖面图(图 9)中玲珑花岗岩“东西两侧厚、中部薄”似层状体由厚变薄的显著变化处,且东西两侧厚度大的区域是岩体顶部上凸的区域。岩体厚度的显著变化与岩体不均匀隆升及伸展拆离断层有关,侏罗纪玲珑花岗岩受白垩纪区域伸展构造及郭家岭型、伟德山型等花岗岩侵位顶托影响,发生不均匀隆升,在玲珑花岗岩体隆升幅度大的区域边缘形成具拆离断层性质的焦家和三山岛断裂,深部岩浆热隆与浅部拆离断层共同构成了热隆-伸展构造系统^[34]。这一构造系统的断裂构造为金成矿提供了有利空间,而强烈的白垩纪岩浆活动为金成矿提供了热动力学条件。

5 结 论

(1) 基于重磁电 3D 正反演技术建立了焦家断

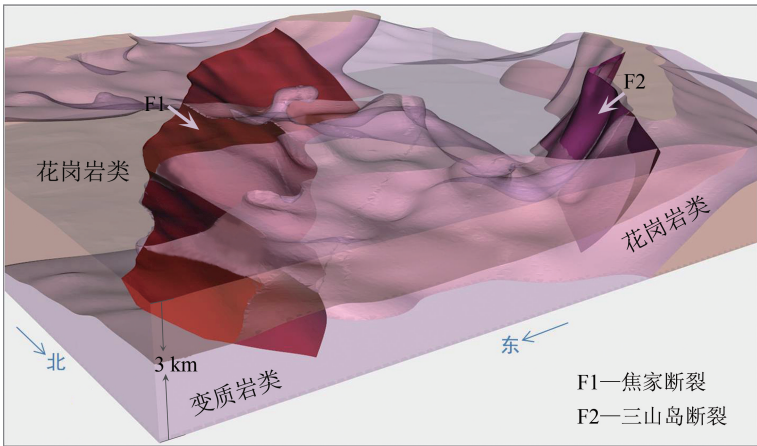


图8 三山岛和焦家断裂深部关系 3D 视图
Fig. 8 3D view of the deep relationship between Sanshandao fault and Jiaojia fault

裂-三山岛断裂金矿带三维地质模型,揭示了与金成矿有关的地质构造的三维空间特征:新太古代变质岩系呈东薄西厚的特征,由几十米厚至近 3 km;中生代花岗岩类在深部连为一体,整体为“东西两侧厚,中部薄”的似层状体,厚度 2.4~6.0 km,在金城一带厚度减薄为 1~1.5 km。焦家和三山岛断裂均为浅部倾角陡向深部变缓的铲状曲面特征,局部

地区出现“凹”面和“凸”面。
(2)空间产状多变的断裂及断裂的倾角显著变化和相对缓倾角部位有利于赋矿。三山岛断裂与焦家断裂的交会深度大致在标高-4.5 km 处,这一深度范围具有很大的找矿潜力。
(3)玲珑花岗岩体的厚度变化较大,焦家和三山岛断裂成矿断裂带均位于岩体由厚变薄的显著变化处。岩体厚度变化与区域热隆-伸展构造及金成矿密切相关,岩体隆升产生的拆离断层为金成矿提供了有利空间,白垩纪岩浆活动为金成矿提供了热动力条件。

致谢:山东省地质矿产勘查开发局首席专家宋明春研究员对本文进行了详细修改,匿名审稿专家提出了宝贵的意见建议,特此感谢。

参考文献

[1] 高秀鹤.重磁及张量梯度数据三维反演方法研究与应用[D].吉林大学博士学位论文,2019.
[2] 刘双.3D 重磁约束反演及应用研究[D].中国地质大学博士学位论文,2015.

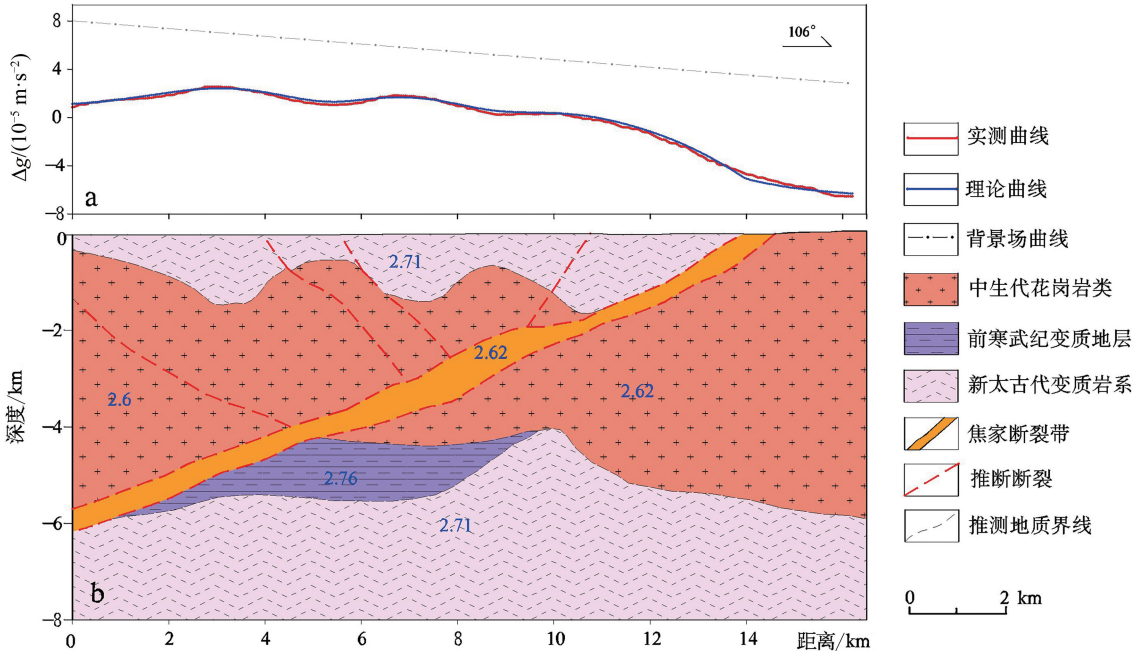


图9 Δg 反演综合剖面图(图中数字为重力反演密度取值,单位 kg/m^3)
Fig. 9 Comprehensive section of the Δg inversion
a—重力异常反演曲线;b—地震-重力综合解译剖面

- [3] 马青龙. 重磁三维约束反演研究及应用[D]. 成都理工大学硕士学位论文, 2015.
- [4] 郭冬. 先验地质信息约束下的重磁三维反演研究[D]. 合肥工业大学硕士学位论文, 2014.
- [5] 王成龙, 王诚煜, 刘长纯, 等. 重磁 2.5D/3D 互相约束反演技术在三维地质填图中的应用研究[J]. 地质找矿论丛, 2019, 34(2): 274-279.
- [6] 索奎, 张贵宾, 梅岩辉, 等. 重磁三维反演伊犁盆地中部密度和磁性结构[J]. 地球物理学报, 2018, 61(8): 3410-3419.
- [7] 付光明. 基于重磁三维反演的岩性识别与立体填图[D]. 东华理工大学硕士学位论文, 2017.
- [8] 严加永, 吕庆田, 陈向斌, 等. 基于重磁反演的三维岩性填图试验——以安徽庐枞矿集区为例[J]. 岩石学报, 2014, 30(4): 1041-1053.
- [9] 丁文祥. 基于多源地学信息约束的繁昌盆地重磁联合反演及三维地质建模研究[D]. 合肥工业大学硕士学位论文, 2019.
- [10] 兰学毅, 杜建国, 严加永, 等. 基于先验信息约束的重磁三维交互反演建模技术——以铜陵矿集区为例[J]. 地球物理学报, 2015, 58(12): 4436-4449.
- [11] 祁光, 吕庆田, 严加永, 等. 基于先验信息约束的三维地质建模: 以庐枞矿集区为例[J]. 地质学报, 2014, 88(4): 466-477.
- [12] 祁光, 吕庆田, 严加永, 等. 先验地质信息约束下的三维重磁反演建模研究——以安徽泥河铁矿为例[J]. 地球物理学报, 2012, 55(12): 4194-4206.
- [13] 罗凡, 严加永, 付光明. 基于已知信息约束的重磁三维反演在深部磁铁矿勘查中的应用——以安徽泥河铁矿为例[J]. 物探与化探, 2018, 42(1): 50-60.
- [14] 张明君, 严加永. 重磁 3D 反演在新疆伊吾县宝山铁矿找矿增储中的应用[J]. 地质与勘探, 2014, 50(1): 156-161.
- [15] 宋明春, 伊丕厚, 徐军祥, 等. 胶西北金矿阶梯式成矿模式[J]. 中国科学: 地球科学, 2012, 42(7): 992-1000.
- [16] 宋明春, 宋英昕, 丁正江, 等. 胶东焦家和三山岛巨型金矿床的发现及有关问题讨论[J]. 大地构造与成矿学, 2019, 43(1): 92-110.
- [17] 李宏骥. 胶北地区内生金矿成矿规律[J]. 山东地质, 2002, 18(3/4): 72-77.
- [18] Song M C, Deng J, Yi P H, et al. The kiloton class Jiaojia gold deposit in eastern Shandong Province and its genesis [J]. Acta Geologica Sinica, 2014, 88(3): 801-824.
- [19] 李士先, 刘长春, 安郁宏, 等. 胶东金矿地质[M]. 北京: 地质出版社, 2007.
- [20] 曹春国, 于义文, 郭国强, 等. 综合物探技术在三山岛断裂带与焦家断裂带深部成矿模式中的应用[J]. 山东国土资源, 2012, 28(4): 19-24.
- [21] 王洪军, 田红军, 贺春艳, 等. 多种物探方法在胶西北金矿集中区深部勘探的效果分析[J]. 物探与化探, 2020, 44(5): 1053-1058.
- [22] 杨立强, 邓军, 王中亮, 等. 胶东中生代金成矿系统[J]. 岩石学报, 2014, 30(9): 2447-2467.
- [23] Zhang L, Weinberg R F, Yang L Q, et al. Mesozoic orogenic gold mineralization in the Jiaodong Peninsula, China: A focused event at 120 ± 2 Ma during cooling of pregold granite intrusions [J]. Economic Geology, 2020, 115(2): 415-441.
- [24] Yang L Q, Deng J, Guo L N, et al. Origin and evolution of ore fluid, and gold-deposition processes at the giant Taishang gold deposit, Jiaodong Peninsula, eastern China [J]. Ore Geology Reviews, 2016, 72: 585-602.
- [25] Fan H R, Zhai M G, Xie Y H, et al. Ore-forming fluids associated with granite-hosted gold mineralization at the Sanshandao deposit, Jiaodong gold Province, China [J]. Miner Deposita, 2003, 38: 739-750.
- [26] 李碧乐, 王力, 霍亮, 等. 胶东玲珑金矿 52#脉群成矿流体特征及成因[J]. 自然科学进展, 2009, 19(1): 51-60.
- [27] 柳振江, 王建平, 刘家军, 等. 胶东西北部金矿剥蚀程度及找矿潜力和方向——来自磷灰石裂变径迹热年代学的证据[J]. 岩石学报, 2010, 26(12): 3597-3611.
- [28] 郭春影, 张文钊, 葛良胜, 等. 胶东西北部金矿床深部资源潜力与找矿方向[J]. 地质与勘探, 2012, 48(1): 58-67.
- [29] 宋明春, 宋英昕, 丁正江, 等. 胶东金矿床: 基本特征和主要争议[J]. 黄金科学技术, 2018, 26(4): 406-422.
- [30] 牛如宝. 用剩余重力异常对玲珑大岩体几何形体的研究[J]. 山东地质, 1995, (2): 63-67.
- [31] 李长波, 蒋仁, 曾剑威, 等. 重力约束反演构建郯庐断裂带泗洪浅覆盖区隐伏基岩地质模型[J]. 地质通报, 2022, 41(2/3): 425-435.
- [32] 朱奉三. 混合岩化热液金矿床成矿作用初步研究——以招掖地区的金矿床为例[J]. 地质与勘探, 1980, (7): 1-10.
- [33] 王斌, 宋明春, 霍光, 等. 胶东晚中生代花岗岩的源区性质与构造环境演化及其对金成矿的启示[J]. 岩石矿物学杂志, 2021, 40(2): 288-320.
- [34] 宋明春, 李杰, 李世勇, 等. 鲁东晚中生代热隆伸展构造及其动力学背景[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(4): 941-964.
- ①陈运环, 谭忠, 丁孟三, 等. 山东省胶东地区区域岩石物性调查成果报告. 山东省物化探勘查院, 1992.
- ②贺春艳, 姚铮, 陈大磊, 等. 胶东矿集区地球物理三维地质建模及深部探测示范. 山东省地质矿产勘查开发局, 2021.